

Examen final de SC (26/5/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de frecuencia 10,7 MHz es modulada exponencialmente por un tono según la siguiente expresión, obtenida a la salida del modulador:

$$x(t) = 40 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \cdot t + 1,1 \cdot \sin (4000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

Se pide:

- a) La potencia normalizada de la señal modulada. [0,25 puntos]
- b) La desviación máxima de frecuencia, Δf . [0,25 puntos]
- c) La desviación máxima de fase, $\Delta \phi$. [0,25 puntos]
- d) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,25 puntos]
- e) Si el modulador (considerado ideal) fuera de fase con sensibilidad de fase o constante de desviación de fase de 0,55 Radianes/Volt, ¿Cuál sería la expresión matemática de la señal modulante o mensaje?
- f) Si la señal $x(t)$ se la pasa por tres duplicadores de frecuencia en serie sin afectar su amplitud, ¿cuál es la expresión matemática de salida?. [0,5 puntos]
- g) Cuando se duplica la frecuencia del tono modulante, manteniendo invariable su amplitud, a la salida del modulador se obtiene:

$$x(t) = 40 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \cdot t + 1,1 \cdot \sin (8000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

¿Podría determinar si es un modulador de fase o de frecuencia?, justifique su respuesta.
[0,75 puntos]

Examen final de SC (26/5/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 47,15 dB, la cual responde a la siguiente expresión $\frac{M^2}{1+4 \cdot P_e \cdot (M^2-1)}$, en veces supuesto el receptor con $F=1$ y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-6} .

- Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-8} . [0,75 puntos]
 - Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal. [0,75 puntos]
 - En base al enunciado dibuje el diagrama en bloques del generador de la señal PCM, considerando que el flujo binario a la salida debe ser de 64000 Binit/Sg y la amplitud del mensaje es de 1 Volt pico. [0,5 puntos]
 - Explique si es necesario o no atender cuestiones de sincronismo entre transmisor y receptor, justifique la respuesta. [0,5 puntos]
-

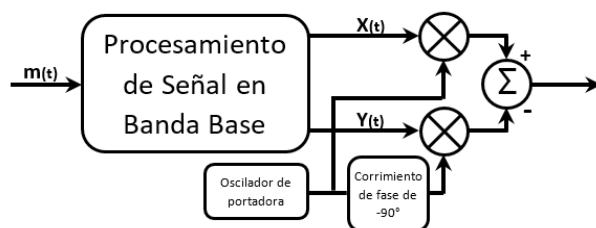
Examen final de SC (26/5/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Considere un modulador como el presentado en la figura, cuyo circuito de procesamiento de señal en banda base opera con bloques de cuatro dígitos binarios de $m(t)$ según los valores de la tabla de la derecha.



Entrada	X	Y
0000	A_C	A_C
0001	$3A_C$	A_C
0010	$3A_C$	$3A_C$
...	...	...
1111	A_C	$-A_C$

Se pide:

- Indicar el tipo de modulación, dibujar el diagrama de constelación y proponer las entradas faltantes de la tabla. [0,5 puntos]
 - Dibujar el espectro de la señal modulada entre $f_c - R$ y $f_c + R$ para una frecuencia de portadora (f_c) y tasa de dígitos binarios (R) aleatoria con igualdad de probabilidad de ocurrencia de 4.000 Binit/s. [0,5 puntos]
 - Idem b) pero considerando que se transmiten sólo 0's. [0,5 puntos]
 - Dibujar el diagrama para demodular la señal. [0,5 puntos]
 - Calcular la potencia promedio normalizada de transmisión en función de A_C , suponiendo que los símbolos 0000 y 1111 tienen 10% de probabilidad de ocurrencia cada uno y el resto son equiprobables. [0,5 puntos]
-

Examen final de SC (26/5/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Sobre un enlace asincrónico con una tasa de transmisión binaria de 28.800 dígitos binarios por segundo, se transmiten caracteres alfanuméricos codificados empleando 10 dígitos binarios por cada carácter (la codificación del carácter en ASCII de 7 dígitos binarios, con el agregado de uno extra de paridad, otro de comienzo y uno de parada).

Se pide determinar:

- a) ¿Cuántos caracteres por segundo se pueden transmitir como máximo? [0,5 puntos]
- b) Si una página de texto típica contiene 500 palabras con un promedio de 6 caracteres por palabra y un carácter espacio entre palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en transmitirse una página? [0,5 puntos]
- c) Si el carácter espacio tiene una probabilidad de $1/7$, cada uno de los diez caracteres correspondientes a las vocales (Mayúsculas y minúsculas) una probabilidad de $3/56$ y el resto son 54 caracteres equiprobables entre sí, determine la cantidad de información promedio transportada por cada carácter (H). (Considerar que todos los caracteres, incluso el espacio llevan información). [0,75 puntos]
- d) Determine la tasa de información transmitida, en las condiciones de probabilidad citadas en el punto anterior. [0,75 puntos]

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.
